Avaliação de Desempenho Computacional
Algoritmo Genético – Etapa 2

Felipe Avencourt Soares – 342904

Leonardo Rocha dos Santos – 341831

Instituto de Informática – UFRGS 2026/2

Nossa jornada nesta apresentação

1. A pergunta e o algoritmo que medimos.
2. O experimento: fatores, controles, réplicas e métricas.
3. A cadeia que transforma uma execução em evidência auditável.
4. Os resultados: tempo, vazão, fases, contadores e variabilidade.
5. O que já validamos, os limites e o próximo passo.

Ideia central

Nós estudamos o custo de executar o algoritmo. A qualidade das soluções encontradas pelo algoritmo fica fora deste experimento.

Pergunta de pesquisa e recorte

Pergunta herdada da Etapa 1

Como o tamanho da população N e o comprimento do cromossomo L afetam o desempenho computacional de um algoritmo genético sequencial?

O que varia

- N: número de indivíduos na população;
- L: número de genes em cada cromossomo.

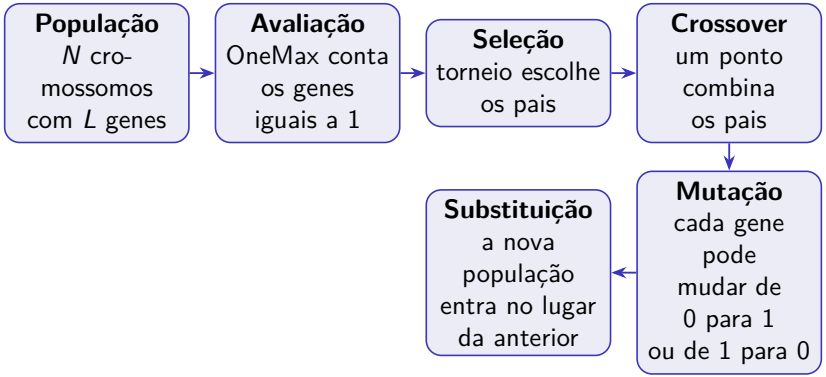
O que permanece fixo

- uma thread e $G = 100$ gerações;
- regras do algoritmo e ambiente registrado.

Escopo

A resposta procurada é sobre tempo de execução e trabalho por gene. Este estudo não compara a qualidade de otimização do AG.

O algoritmo genético em uma geração



Exemplo simples

Para o cromossomo 1 0 1 1 0, o OneMax vale 3. Medimos o ciclo acima repetido 100 vezes, sem encerrar antes do fim.

O que o experimento compara

População N	128, 512 e 2048 indivíduos.
Cromossomo L	64, 256 e 1024 genes por indivíduo.
Tratamentos	Grade fatorial 3×3: todas as nove combinações de N e L.
Controles	C++20, uma thread, OneMax, torneio 2, crossover de um ponto, $p_c = 0{,}90$, mutação bit-flip, $p_m = 0{,}01$ e $G = 100$.

Por que uma grade fatorial?

Ela mostra o efeito de aumentar a população, o cromossomo e os dois juntos, sem trocar as regras do AG em cada caso.

Como uma campanha produz comparações justas

Antes e durante a coleta

- afinidade no CPU lógico 0;
- aquecimento fora da medição;
- energia AC confirmada;
- mesmo binário e mesmos controles.

Planejamento das execuções

- ordem aleatória no CSV;
- sementes registradas;
- 10 réplicas de tempo por tratamento;
- 5 réplicas para fases, IPC e cache.

Lote B

Algumas configurações são muito rápidas. Nelas, uma observação mede B execuções completas do mesmo AG para formar uma duração estável. B foi calibrado por tratamento, sem mudar N, L ou G.

Métricas: o que medimos e por quê

Medida	Significado simples	Pergunta que responde
$T_g = T/(BG)$	tempo por geração	Quanto custa uma geração do AG?
$Q = BNLG/T$	genes processados por segundo	O custo por gene muda entre os tratamentos?
Fases	parcela do tempo em cada fase do AG	Em que parte do AG o tempo se concentra?
IPC e cache	instruções por ciclo e taxa de faltas de cache	Há pistas de mudança no comportamento do processador?

Cuidado. Tempo, IPC e cache vieram de campanhas separadas. Os contadores ajudam a levantar hipóteses, mas não demonstram uma causa sozinhos.

Três modos de medição, uma função para cada um

`baseline`

Mede o laço completo de gerações. É a fonte principal de T_g e Q.

`phases`

Mede as cinco fases internas. Serve para explicar a composição do tempo.

`perf`

Coleta dois grupos: IPC e cache. Não mistura eventos de execuções diferentes.

Regra de validade dos contadores

IPC usa ciclos e instruções da mesma linha `ipc_user`. Cache usa referências e faltas da mesma linha `cache_user`. Todos os grupos aceitos tiveram 100% de tempo ativo.

Ambiente observado e limite da comparação

Plataforma usada

- Intel Core i7-1355U, Linux 7.0.0-42;
- GCC 13.3.0 e arquitetura x86_64;
- CPU lógico 0, com afinidade confirmada;
- L1d: 352 KiB, L2: 6,5 MiB, L3: 12 MiB.

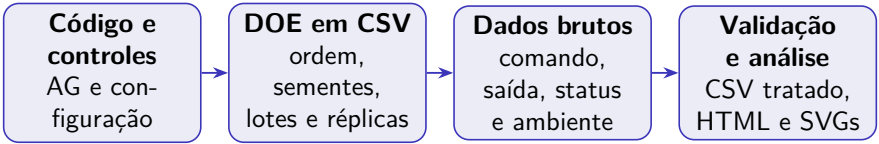
Metadados preservados

- versão do kernel e das ferramentas;
- topologia e caches da CPU;
- governor, Turbo, memória e alimentação;
- hash do binário e controles do AG.

Limite

Os resultados descrevem esta plataforma. As capacidades de cache ajudam a dar contexto, porém não identificam sozinhas uma causa microarquitetural.

Da configuração ao gráfico, sem edição manual



Por que essa cadeia importa?

Cada resultado pode voltar ao `run_id`, à saída original, ao binário e ao desenho que planejou a execução. O caderno Quarto gera as figuras a partir dos dados validados.

Dados validados e como ler os gráficos

Checagens antes da análise

- esquema, status e tempo positivo;
- núcleo e controles congelados;
- contratos de fases e contadores.

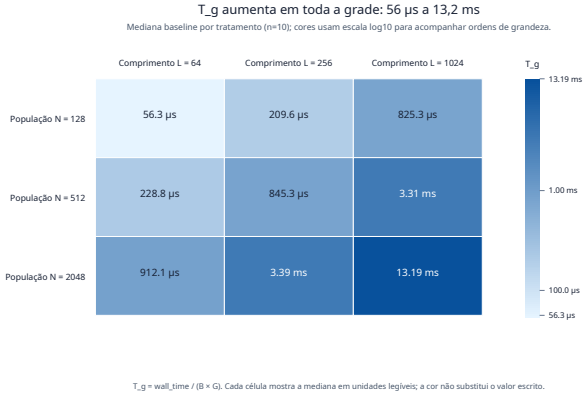
Dados aceitos

- 90 observações `baseline`;
- 45 observações `phases`;
- 45 para IPC e 45 para cache, sem remoções.

Chave para os gráficos de pontos

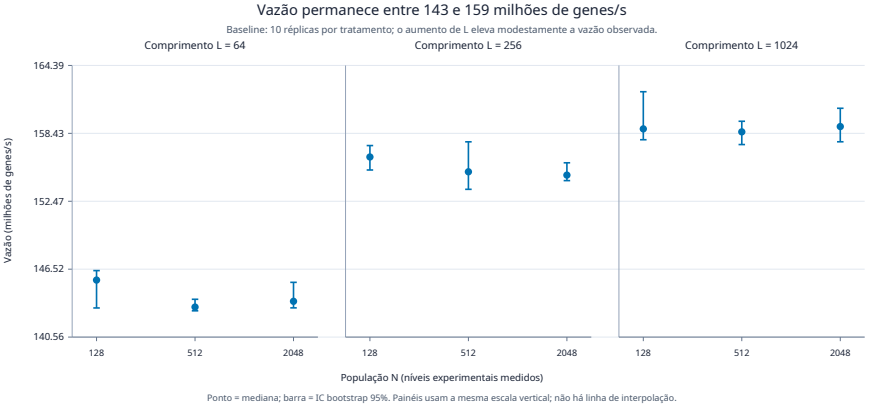
Ponto = mediana das réplicas de um tratamento. **Barra** = intervalo bootstrap de 95% para essa mediana: reamostramos as réplicas 5.000 vezes, recalculamos a mediana e usamos os percentis de 2,5% e 97,5%. A barra não mostra o mínimo e o máximo das réplicas.

Quanto custa uma geração do AG?



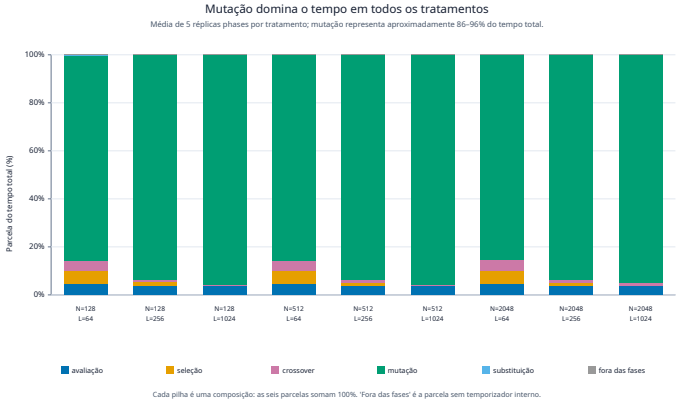
Leitura. Cada célula combina N e L. A mediana de T_g cresce de 56,3 μs para 13,2 ms entre os extremos da grade.

Vazão por gene: pontos com intervalo



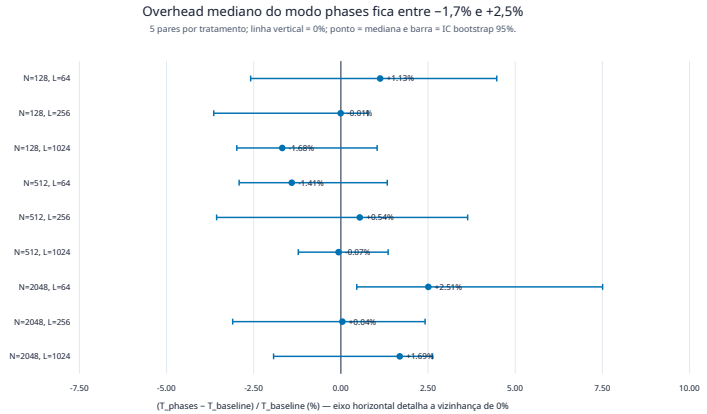
Leitura. **Eixos:** cada painel fixa L, o eixo x mostra N e o eixo y mostra Q. **Ponto:** mediana de $Q = BNLG/T$ em 10 réplicas `baseline`. **Barra:** IC bootstrap de 95%. **Uso:** comparar a velocidade por gene entre os tratamentos.

Em que parte do AG o tempo se concentra?



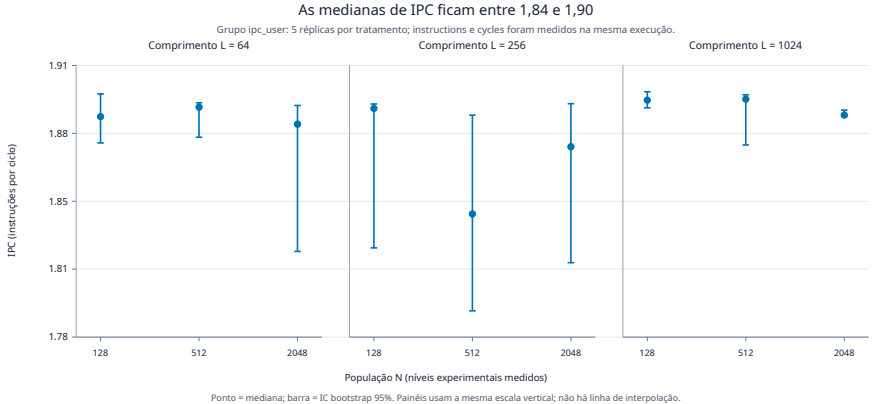
Leitura. Cada barra soma 100% do tempo médio das cinco réplicas `phases`. A mutação ocupa a maior parcela em todos os tratamentos.

Overhead da instrumentação: pontos horizontais



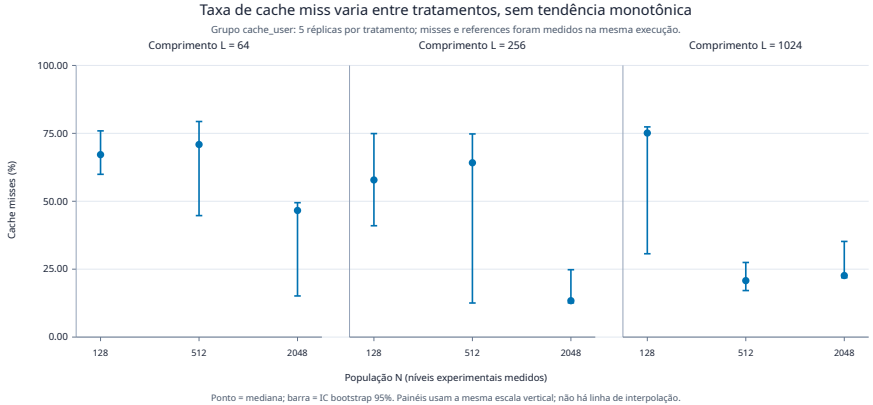
Leitura. **Eixos:** cada linha é um tratamento, e o eixo horizontal mostra a diferença percentual. **Ponto:** mediana de $100(T_{phases} - T_{baseline})/T_{baseline}$ em 5 pares da mesma configuração. **Barra:** IC bootstrap de 95%. A linha em 0% indica nenhuma diferença. **Uso:** medir o efeito dos temporizadores no tempo principal.

Instruções por ciclo (IPC): pontos com intervalo



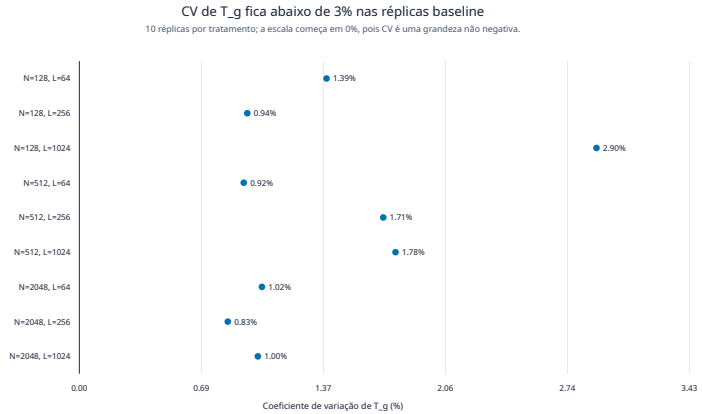
Leitura. **Eixos:** cada painel fixa L, o eixo x mostra N e o eixo y mostra IPC. **Ponto:** mediana de *instructions*/*cycles* em 5 réplicas `ipc_user`. **Barra:** IC bootstrap de 95%. **Uso:** verificar se o ritmo de instruções por ciclo muda entre tratamentos.

Taxa de faltas de cache: pontos com intervalo



Leitura. **Eixos:** cada painel fixa L, o eixo x mostra N e o eixo y mostra a taxa. **Ponto:** mediana de 100 *cache_misses*/*cache_references* em 5 réplicas `cache_user`. **Barra:** IC bootstrap de 95%. **Uso:** procurar evidência compatível com pressão de memória.

Variação entre réplicas: pontos horizontais



Leitura. **Eixos:** cada linha é um tratamento e o eixo horizontal mostra o coeficiente de variação. **Ponto:** 100 *desvio-padrão*/*média* de T_g nas 10 réplicas `baseline`. Não há barra porque este gráfico resume dispersão observada. **Uso:** avaliar se as medianas são estáveis.

Dificuldades que levaram a decisões explícitas

Evidência	Decisão tomada	Limite atual
Na grade 4 por 4, o maior caso levou cerca de 22 s.	Reduzimos a grade para 3 por 3 antes da campanha e mantivemos $G = 100$.	O estudo não cobre o extremo antigo.
O primeiro conjunto de `perf` teve 91% de tempo ativo.	Separamos IPC e cache e fixamos o `perf` no CPU 0.	Não combinamos grupos como uma única observação.
Os temporizadores internos mudam a execução.	Medimos `phases` e comparamos pares com `baseline`.	O overhead permanece um diagnóstico entre campanhas.

Cobertura dos critérios da Etapa 2: método e infraestrutura

DESC	ambiente real, CPU e metadados	**DOE**	grade fatorial, CSV, sementes e lotes
REPRO	código, hashes, dados brutos e `make all`	**BOAS**	afinidade, aquecimento, réplicas e ordem aleatória
DSBOX	dados tidy, Quarto, Python e geração automática		

Evidência que pode ser conferida

`docs/environment.md`, `config/experiment.yaml`, `config/design.csv`, dados em `data/raw/` e scripts no repositório registram esses critérios.

Cobertura dos critérios da Etapa 2: evidência e comunicação

RESULTS	tabelas, sete gráficos e interpretação	**LITERAL**	caderno com prosa, código, saída e figuras
DIFF	dificuldades, evidências, decisões e limites	**PRES / OPIN**	progresso verificável, validação e próximos passos

Mensagem dos resultados

O tempo por geração cresce com a grade. A vazão normalizada permanece em uma faixa próxima. Fases e contadores ajudam a explicar o cenário, com limites registrados para a interpretação.

Decisão de validação e caminho para a Etapa 3

Já validado nesta etapa

- AG e testes determinísticos;
- DOE, campanhas e dados brutos;
- validação, caderno e figuras;
- rastreabilidade até cada execução.

Próximo passo

- aprofundar a interpretação estatística;
- testar hipóteses novas em novos blocos;
- formular recomendações apenas com evidência suficiente.

Conclusão

O experimento já oferece resultados reproduzíveis e descritivos para a plataforma observada. Uma explicação causal sobre cache ou microarquitetura exige novas evidências.

Como conferir a entrega e o uso de IA

Roteiro de auditoria

1. Executar `make all` em um clone com os dados brutos.
2. Abrir `results/etapa2.html` e comparar tabelas, figuras e texto.
3. Executar `make slides` para regenerar este PDF.

Uso de IA

- automações, documentação e slides;
- medições brutas preservadas;
- revisão humana registrada.

Documentação completa

O README, o labbook, `docs/difficulties.md` e `docs/uso-ia.md` permitem revisar o processo, as limitações e a participação da IA.